

Place, Date, Heure : **CHANTIER, 05/10/2023, de 09h00 à 12h00**

SOCIETES	ABREV	NOMS	COORDONNEES	PRES	DIFF
	MO				
	MO/COM				
	EG				
	AR				
	STAB				
	TS				
	PEB				
	ABO				
	CSS				
	AC				
	SECO				

Il appartient à chaque intervenant de diffuser, le cas échéant, le présent Procès-Verbal auprès de ses propres interlocuteurs qui seraient concernés, et auraient ou non assistés à la réunion dont mention en rubrique. Les remarques, ou commentaires éventuels concernant le Procès-Verbal devront être formulés au plus tard lors de la réunion suivante. Après approbation de celui-ci, le Procès-Verbal engage les parties aussi valablement que les directives données par lettre recommandée.

Prochaine réunion

Dates et horaires	lieu
Prochaine réunion : Jeudi 12/10/23 de 9h à 12h	Chantier

Approbation PV précédent

Commentaires	De

Documents transmis

Documents	De

Annexes au PV

Documents	De

N°	OBJET	ACTION	DATE
----	-------	--------	------

1. GENERALITES - ADMINISTRATION

1.1.	<u>Changement conseiller PEB :</u>		
26/05/23			
21/09/23	MO questionne PEB pour vérifier qui peut représenter le bureau ■■■ pour les questions		
	quelqu'un de chez ■■■/PEB.		
28/09/23	MO a eu confirmation que PEB viendra à la prochaine réunion de chantier.	PEB	
1.2.	<u>Approbation fiches techniques :</u>		
28/09/23	EG demande à AR de bien vouloir approuver la FT des blocs de bétons pour pouvoir entamer la construction des cloisons dans les sous-sols.	AR	
	EG a aussi besoin de l'accord de AR sur le choix du profilé de châssis, pour que le sous-traitant puisse déjà commander les profilés. AR n'approuve pas encore la FT, mais renverra un mail de confirmation pour le choix du profilé plat et la teinte RAL 6012M.		
05/10/23	Fait.		
1.3.	<u>Gestion adresses Cooperlink</u>		
05/10/23	Il est demandé à EG de rajouter l'adresse ■■■■ aux accès Cooperlink afin que PEB puisse avoir accès à la plateforme.	EG PEB	

2. PLANNING

Date contractuelle début de chantier : 15/10/2022

Délai contractuel de base : 762 jours calendrier

RP communs : ???	RP lots privatifs : 15/11/2024
------------------	--------------------------------

Date	Délai de base	Jours épuisés	Jours suppl.	Jours intempéries	Jours restants
Période précédente	762	348			414
Du 21/09/23 au 28/09/23 exclu		7			7
Situation en date du PV	762	355	0	0	407

Jours restants = délai de base + jours supplémentaires « approuvés » + jours d'intempéries- jours ouvrables épuisés

2.1.	<u>Avancement chantier</u>		
06/10/22	<u>Général</u>		
28/09/23	Couvrant dalle parking intérieur patio fini.		
	Bloc A :		
	• Verticaux du +2 en cours		

	Bloc B : - Couvrant du +1 fini Bloc C : - Couvrant du +1 en cours Bloc D : - Verticaux du +1 en cours. Bloc E : - Couvrant Rez en cours Bloc F : - Couvrant Rez en cours		
3. DECOMPTES			
3.1. 27/09/22	<u>Variante projet :</u> Sur question de AR, MO enverra à TOUS, la liste des variantes qui ont été négociées avec EG pour finaliser le budget du chantier.	MO	
4. VISITE DU CHANTIER			
4.1. 24/08/23 28/09/23	<u>Luminaire public trop proche d'un balcon, Avenue des Lilas :</u> Pas de luminaire problématique sur la façade Nord. Seuls les 2 luminaires précédemment énoncés (façade Est et Sud) sont à déplacer.	MO	
5. STABILITE			
5.1. 27/09/22	<u>Coordination des plans STAB :</u>		
21/09/23	<u>Acrotères en béton coulé / préfabriqué :</u> STAB doit ajuster la limite entre éléments en béton coulé et éléments HEBEL dans le plan haut +3. Sur le plan STAB du Haut +3, la correction n'est pas encore complètement faite.	STAB	
28/09/23	STAB doit vérifier si le plan est déjà dispo sur COOPERLINK. EG précise que la correction de dessin est faite mais il reste encore des anciennes annotations avec les flèches de longueur de poutre d'acrotère trop longue.		
05/10/23	Fait.	STAB EG	
28/09/23	<u>Poutre renversée au pied des façades en retrait des derniers étages :</u> Dans les plans STAB, les prédalles sont interrompues au droit de ces poutres renversées. Sur question de EG, STAB accepte de laisser filer les prédalles sous les poutres ; cela veut dire que la hauteur efficace des poutres passe à 58 ou 59cm au lieu des 66cm initiaux. STAB est OK avec ce principe. La hauteur est suffisante pour reprendre les charges du dernier niveau de façades.	EG	
05/10/23	Fait et a été adapté chez EG pour le ferrailage.		
5.2. 07/09/23 21/09/23	<u>Surcharge parement sur les hourdis :</u> EG a reçu la réponse du fabricant et l'étudie afin de sortir les détails. La pose du parement sur l'extrémité des hourdis est acceptable. Par contre, la surcharge de la pose du parement sur toute la longueur du hourdis est trop élevée.	EG	
05/10/23	EG prévoit des cornières de reprise et finalise le dossier d'exécution.		
5.3. 07/09/23 28/09/23	<u>Percement ventilation haute trémie ascenseur vélos :</u> Suite au choix de MO de revenir à la solution du PU, à savoir pas de vitrage mais grille de ventelles sur toute la hauteur de la baie, cela implique qu'il faut donc murer la baie gros-œuvre. Voir aussi précision dans le chapitre « ARCHITECTURE ».	STAB EG	
05/10/23	Fait.		
5.4. 21/09/23	<u>Espacement des conduites de ventilation</u> STAB est en discussion avec SECO concernant les 20cm d'espacement demandés par SECO, et effectue des calculs de vérification pour confirmer que du côté STAB tout est bon.	SECO STAB	
28/09/23 05/10/23	Echange de mails et infos à finaliser entre STAB et SECO. STAB a confirmé à SECO et a apporté des justificatifs concernant les dalles.		

6. ARCHITECTURE

6.1. 12/01/23 06/04/23	<u>Coordination des débouchés de ventilations en toiture.</u> Certaines extrémités de gaines arrivent fort près des murs d'acrotères. Il y aura un travail de coordination à réaliser avec les sous-traitants pour résoudre ces derniers détails.	
17/08/23 21/09/23	Le niveau des dalles de couverture des trémies est encore à préciser. AR adapte la toiture et attend les plans de EG/TS concernant les cabanons de toiture.	EG/TS
05/10/23	AR a adapté la toiture et attend les plans de EG/TS concernant les cabanons de toiture.	
6.2. 09/03/23 14/09/23	<u>Châssis.</u> EG a transmis les valeurs Uw pour les différents types de châssis L'implantation des châssis par type (double ou triple vitrage) doit encore être transmise par EG.	
28/09/23	AR a transmis ses remarques sur le dernier indice de la FT. Les dimensions des châssis sont erronées car elles ne tiennent pas compte des valeurs de batées. EG précise que les dimensions réelles seront plus grandes et que cela influence de manière légèrement positive les valeurs Uw vu que la proportion de vitrage augmentera par rapport aux quantités de profilés qui restent constantes. Dans la FT, il est aussi fait référence à plusieurs profilés. C'est bien le profil plat qui est retenu. Sur demande de EG, AR enverra par mail son accord sur le choix du profilé plat et de la teinte RAL 6012M. L'accord de PEB est encore à transmettre sur les valeurs et localisations des différents types de châssis.	EG PEB
05/10/23	PEB a validé les notes de calcul sauf pour 6 appartements. EG a déjà passé commande pour les châssis.	
6.3. 23/03/23 31/08/23	<u>Descentes d'eau pluviale.</u> AR précise que les DEP étaient de couleur foncée (avec une mention de la teinte RAL 6012) au permis d'urbanisme. Ce qui veut dire que normalement, on ne peut pas modifier ce choix.	MO EG
6.4. 16/05/23 21/09/23	<u>Bordereau portes intérieures.</u> Les plans ayant été passés en revue par MO/COMM et adaptés par AR. AR va pouvoir éditer le bordereau mis à jour.	AR
05/10/23	AR a édité le bordereau de porte, qui a été posté sur Cooperlink le 02/10/23.	
6.5. 21/09/23	<u>Suppression des maçonneries au sous-sol -1</u> EG va refaire un plan d'implantation avec SIBELGA (locaux compteurs gaz et compteurs électriques). EG précise que pour les caves privatives, EG transmettra le plan des réservations à laisser dans le haut des murs pour permettre la circulation d'air de ventilation d'une cave à l'autre, suivant les plans de ventilations à recevoir de la part de EG/TS.	EG/TS EG/TS AR
05/10/23	La position des compteurs et des murs de refend, proposée dans le plan de SS -1 par AR, est à valider par EG/TS.	
6.6. 31/08/23	<u>Définition des garde-corps.</u> AR a transmis son détail de principe de découpe de garde-corps pour répondre aux impositions de division et de possible dilatation. EG reviendra avec les propositions du sous-traitant. EG rappelle que selon la localisation, les garde-corps n'ont pas toujours la même hauteur (110cm au 1 ^{er} et 2 ^e étage, 120cm au 3 ^e étage et supérieurs, 108cm sur les toitures terrasses). AR confirme que, quelle que soit la hauteur entre les lisses inférieures et supérieures, on garde le pas croisé de 12cm avec les points de rencontre des barres obliques l'une en face de l'autre. C'est ce qui implique de réaliser des raccords à mi épaisseur pour les lisses inf et sup.	EG AR
6.7. 05/10/23	<u>Raccord pied de façade :</u> Suite à l'ajout du L de soutènement en béton contre la terrasse du bâtiment C, AR doit revoir le raccord de la façade en brique. Il faut prévoir la cassure dans le jardin, due à la différence de niveau entre le bâtiment C et D.	AR EG

6.8. 05/10/23	<u>Fourniture des blocs silico-calcaire :</u> EG informe que pour le 3^{ème} étage des bâtiments A-B-C, il n'y a plus de production de blocs en Belgique. La commande va être passée aux Pays-Bas mais les blocs seront de dimensions différentes. Il y aura donc des recoupages et une modification des plans de calepinage avec les nouvelles dimensions de bloc.	EG AR
6.9. 05/10/23	<u>Briques Ecobrick :</u> EG a eu un échange avec Wienerberger concernant la mise en œuvre des briques Ecobrick. Il en ressort que les briques verticales avec joint alterné ne tiennent pas en hauteur. Il est possible de les mettre en œuvre verticalement avec un joint aligné et un murfor à chaque joint. AR vérifie si cette variante est faisable au niveau design. AR propose d'envoyer le plan des cornières et des joints à Wienerberger. EG étudie les offres des sous-traitants pour la pose des briques et des cornières NOTE : AR a vérifié en interne et propose une mise en œuvre des briques verticalement avec joint aligné avec murfor.	EG AR
6.10. 05/10/23	<u>Modifications de plans :</u> EG demande à AR de modifier les murs des niches à hydrant. En effet, au rez-de-chaussée les murs sont en bloc silico-calcaire 10cm et aux étages restants en plaque de plâtre 10cm. EG demande de tout uniformiser en blocs silico 10cm.	EG AR

7. GESTION ACQUEREURS

7.1. 22/06/23 14/09/23 05/10/23	<u>Plan techniques DESCO et CUISINES :</u> Contrairement à ce qui a été évoqué précédemment, MO confirme qu'on place bien toutes les cuisines dans les appartements invendus MO/COMM a reçu l'offre de base et attend les plans techniques MO/COMM informe que les délais de fourniture pour les plans techniques seront plus longs étant donné le déménagement des bureaux du cuisiniste.	EG MO/COMM
7.2. 07/09/23 05/10/23	<u>Devis EG pour les modifications acquéreurs :</u> MO/COMM demande quand EG pourra répondre aux demandes de prix pour les modifications acquéreurs. EG précise qu'il devrait être en mesure de faire le chiffrage des demandes acquéreurs à partir d'octobre. MO/COMM va envoyer les devis acquéreur à EG.	EG MO/COMM
7.3. 07/09/23 05/10/23	<u>Remplacement des baignoires par des douches :</u> MO/COMM a prévu de remplacer certaines baignoires par des tubs de douches. EG avait mentionné qu'à plusieurs endroits, on utilise le caisson de la baignoire pour réaliser les raccordements de décharges hors sol, lorsque les distances jusqu'aux trémies sont importantes. Dans ce cas, le passage à une douche est impossible. MO demande les plans PDF des étages à EG/TS, afin d'effectuer le repérage des baignoires qui vont changer en douche.	EG EG/TS MO/COMM
7.4. 28/09/23 05/10/23	<u>Flexibles de douches :</u> MO précise que EG doit vérifier avec DESCO que les flexibles de douches sont bien de longueur différente lorsque les kits douchettes sont raccordés à un mitigeur de bain (Hauteur ±70cm) ou à un mitigeur de douche (hauteur ±110cm). Il y a eu beaucoup de plaintes sur les lots précédents à cause de flexibles trop courts pour les douchettes des baignoires, et DESCO ne prend pas garde à prévoir les bons flexibles d'office. MO/COMM précise que le flexible devient plus cher lorsqu'il fait 2m de longueur. MO/COMM attend l'offre de prix pour confirmation.	EG EG/TS MO/COMM
7.5. 05/10/23	<u>Porte coulissante entre SDB et chambre :</u> Concernant les propriétés acoustiques de la porte coulissante de l'appartement F2B, AR vérifie avec AC. MO/COMM en prend en compte dans ses plans.	AR MO/COMM

7.6. 05/10/23	<u>Carrelage :</u> EG souhaite qu'une réunion avec QUADRUS soit organisée pour la mise au point des détails de fourniture des différents revêtements.	EG	
7.7. 05/10/23	<u>Déplacement TGBT Appt F.0.C. :</u> Le TGBT de l'appartement F0C doit être déplacé contre le mur du fond du placard de vestiaire. MO/COMM modifie dans ses plans.	AR MO/COMM	

8. TECHNIQUES SPECIALES

TECHNIQUES SPECIALES - GENERALITES			
8.1. 27/04/23 28/09/23	<u>Prochaine réunion TS :</u> Prochaine réunion TS en présence de TS et EG/TS le jeudi 12/10/23	TS EG/TS	12/10/23
8.2. 27/09/22 28/09/23	<u>Demandes d'intervention entrée des impétrants - SIBELGA :</u> Une réunion est organisée chez SIBELGA – M. VANKAPPELEN la semaine prochaine (05/10). A cette réunion, il faudra aborder les aspects suivants : • Planning pour introduction des énergies gaz et électricité, ainsi que pour les mises en service des compteurs privatifs (mise en route chauffage dans les appartements notamment). • Il faudra aussi vérifier les limites d'entreprises entre SIBELGA et l'entrepreneur. Parfois les prestations de SIBELGA sont floues.	MO EG EG/TS TS	
8.3. 17/08/23	<u>Egouttage du couvrant parking intérieur d'ilot :</u> Voir paragraphe 12.2 - Lot Abords ci-dessous.		
8.4. 17/08/23 31/08/23	<u>Gestion partie « publique » du parking :</u> EG précise que le fournisseur du système décrit en base n'est pas encore désigné. AR précise qu'il faut étendre le système de gestion de la partie publique du parking aux accès à ce parking (escalier A et ascenseur vélos). Ces 2 accès doivent également recevoir un système de contrôle permettant une certaine restriction d'accès.	TOUS	
8.5. 28/09/23	<u>Entrée des impétrants - VIVAQUA :</u> MO rappelle que concernant les raccordements VIVAQUA, l'ouverture de dossier est faite, de même que les paiements des frais de raccordement. EG doit prendre contact avec VIVAQUA pour organiser le planning de VIVAQUA par rapport au chantier.	EG	
8.6. 28/09/23	<u>Entrée des impétrants - PROXIMUS :</u> MO prend contact avec PROXIMUS pour vérifier ou en est le dossier, et pour pouvoir transmettre les données du dossier à EG qui reprendra ensuite le suivi pour planifier l'entrée des impétrants et les raccordements.	MO	
8.7. 05/10/23	<u>Raccordement eaux usées/eaux pluviales à l'égouttage publique</u> MO a donné une mission externe au bureau HCO afin de recalculer les eaux. Une réunion a été tenue le 03/10/23.	MO	
TECHNIQUES SPECIALES - ELECTRICITE			
8.8. 27/04/23 31/08/23 28/09/23	<u>Cabine haute tension :</u> TS précise que la présence de la cabine HT est mentionnée dans la demande de raccordement Elec SIBELGA. Plus d'infos devraient être disponibles suite à la réunion programmée chez SIBELGA la semaine prochaine (voir point 8.6 ci-dessus).		
8.9. 31/08/23 28/09/23	<u>Alimentation électrique des appartements :</u> TS précise qu'en vérifiant les FT et plans d'exécution sur COOPERLINK, il a remarqué que certains appartements sont alimentés en triphasé alors que l'installation est en monophasé. EG/TS précise que c'est prévu pour permettre une modification ultérieure sans devoir tout recâbler. TS demande aussi à EG/TS de transmettre les notes de calcul des alimentations des appartements depuis les compteurs privatifs, pour vérifier la pertinence des raccordements en 10 ² et/ou en 16 ² . Calculs encore à fournir par EG/TS.	EG/TS	

TECHNIQUES SPECIALES – PLOMBERIE - SANITAIRE			
8.10. 27/09/22 28/09/23	<u>Sprinklage :</u> EG confirme qu'un 2 ^e kit Glycol sera prévu pour la protection du local Vélos du Rez. Le premier kit était destiné au sprinklage au plafond de la rampe (zone entrée au Rez).	EG	
8.11. 26/05/23 17/08/23	<u>Implantation des équipements locaux compteurs.</u> Modification des sens et positions des portes encore à mettre à jour sur les plans AR. Encore à mettre à jour chez AR. Suppression du contre-mur aussi à prévoir dans les locaux compteur eau / local surpresseur et local transfo d'isolement. Tous les équipements présents sur cette cloison sont placés sur le mur côté parking.	AR	
8.12. 21/09/23	<u>Raccordement égouttage public</u> Le raccordement à l'égouttage public ne pourra pas se faire au niveau de la cave n°13 située au sous-sol -1. Le passage des pieux devra être déplacé et EG va faire un relevé des raccordements.		
TECHNIQUES SPECIALES – CHAUFFAGE - HVAC			
8.13.			
TECHNIQUES SPECIALES - VENTILATION			
8.14. 21/09/23	<u>Gestion d'humidité/condensation</u> MO précise que le problème de condensation survient principalement lorsqu'il fait chaud à l'extérieur. L'air est donc souvent chargé de plus d'humidité. Dans ce cas, lorsque cet air extérieur chaud et humide est injecté dans les caves qui sont fraîches, il y a beaucoup de condensation qui se dépose sur les parois. TS précise qu'une solution peu onéreuse serait de rajouter des hygromètres sur les gaines d'entrée d'air frais des circuits de ventilation des locaux sous-sols. Ces hygromètres permettront de diminuer la vitesse, voir d'arrêter les groupes de ventilation pendant les périodes de taux d'humidité dans l'air, élevé.	TOUS	
TECHNIQUES SPECIALES - ASCENSEURS			
8.15. 31/08/23 21/09/23	<u>Vérification des plans d'exécution :</u> Représentant [REDACTED] présent à la réunion. [REDACTED] va mettre à jour ses documents pour validation suite aux remarques de TS, AR et EG. AR doit transmettre à [REDACTED] le sens d'ouverture des portes d'ascenseur afin que [REDACTED] définisse la position des BlueKits (dimension minimale 57 x 45 cm). [REDACTED] AR doit transmettre le sens d'ouverture des portes d'ascenseur à [REDACTED]	EG/TS	
21/09/23	<u>Finitions cabines :</u> Ascenseur vélos : inox 3.16. (Résistant aux intempéries) pour toutes les faces Ascenseur de personnes : inox pour les portes des ascenseurs A ->F et stratifié chêne clair pour les parois latérales. Tous les ascenseurs : réservation sol de 23 mm pour carrelage.		
9. CONSEILLER PEB			
9.1. 14/09/23	<u>Isolation des sous-sols :</u> EG a proposé de remplacer une partie des isolants du sous-sol (plafonds) par du MULTIPOR au lieu de la laine minérale / Heraklith prévus initialement. Le MULTIPOR est en effet moins sensible à l'humidité ; ce qui permet de démarrer les travaux de pose de cet isolant plus tôt pour améliorer les plannings de pose des techniques (surtout conduites gaz) au plafond du sous-sol. AR ne voit pas de contre-indication.	EG	
21/09/23	Retour de PEB demandé sur cette proposition de variante. MO propose de préparer un listing de questions précises pour PEB à transmettre pour lundi 25/09/23 afin de préparer la réunion du jeudi 28/09/23 (isolation des façades, isolation sous-sol, châssis). Une question concernera notamment la façade latérale orientée SO dont l'héraklith passe de 22.5 à 25cm.		
28/09/23 05/10/23	Réunion reportée d'une semaine. PEB sera présent à la réunion du 05/10/23 PEB valide les 25 cm de laine minérale pour la façade latérale orientée SO. PEB va envoyer un croquis pour compréhension.	PEB	05/10/23

Concernant la rampe de parking, AR doit corriger la coupe erronée où il manque l'isolation Tektalan au plafond. PEB va faire des encodages et simulations afin de renvoyer les conclusions pour décision.

A propos de l'isolation trémies ascenseur et trémies techniques en toiture, PEB confirme qu'il faut une valeur $u = 0.024$. Pour les parois verticales, PEB propose un isolant PUR de 10 cm ou LM de 14 cm. Pour les parois horizontales, PEB préconise une épaisseur de 30cm.

PEB a reçu et encodé les FTE châssis et vitrage. Il en ressort qu'il faut améliorer les performances des châssis de 6 appartements. EG a questionné son fournisseur sur la possibilité d'ajouter des isolants complémentaires dans les profilés. EG propose de remplacer localement l'isolation des façades par du PUR à la place de la LM. PEB informe que cela fonctionne avec 22 cm d'isolant PUR sauf pour l'appartement A0A pour lequel il faudrait une isolation complémentaire au plancher : NESTAAN 20 cm de PUR projeté par couche de 3 à 4cm. PEB doit confirmer l'ensemble après encodage.

10. COORDINATION SECURITE-SANTE

Toutes les remarques relatives à la sécurité seront consignées dans les rapports de visite du CSS, qui seront transmis à tous les intervenants du chantier.

CSS

11. ACOUSTIQUE

11.1.

12. ABORDS

12.1.

06/07/23

Terrasse appartement D.0.A :

ABO doit encore faire la mise à jour de son plan d'aménagement pour rajouter la terrasse de l'appt D.0.A.

14/09/23

Solution pour aménagement de cette terrasse encore à mettre au point chez ABO.

ABO

12.2.

17/08/23

28/09/23

Récolte des eaux du couvrant parking intérieur d'ilot :

ABO a transmis les quantités d'eau de pluie qui sont à récolter pour l'espace du patio. Il faut vérifier comment la récolte de ces eaux de pluie se répartit dans les raccordements existants ou non.

Normalement, pour le permis d'environnement, des quantités d'eau de pluie ont aussi été définies. On peut vérifier les chiffres donnés pour comparaison.

ABO

ABO

12.3.

14/09/23

Aménagement patio central :

MO demande à ABO de faire des propositions de variantes pour réduire les coûts des bancs et tables, ainsi que les coûts des bordures en acier corten délimitant les zones de gravier.

ABO

13. POINTS POUR MEMOIRE

13.1.

ARCHITECTURE

Parement façade :

Choix brique de parement : WIENERBERGER Elignia Silva Greige

Choix joint mortier : WEBER – Ref couleur : 2771

Balcons béton architectonique :

Choix teinte béton : SVK ELBETON - Ref teinte : WG70

Châssis :

Choix teinte IN et OUT : RAL 6012 Mat (vert noir)

13.2.

STABILITE

13.3.

TECHNIQUES SPECIALES

Choix des sous-traitants :

Chauffage :
Sanitaire :
Ventilation :
Electricité :
Sprinklage :
Astrid :
Ascenseurs :



PEB

ABORDS